

Advances in single-cell omics to study genome organization, regulation, and repair

Kim de Luca

THESIS EXCERPT BOOKLET

Full online archive:



The work described in this thesis was performed at the Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research, affiliated with the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and University Medical Center Utrecht, within the Graduate School of Life Sciences at Utrecht University.

Copyright © 2025 Kim de Luca. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior permission of the author.

ISBN/EAN 978-90-393-7881-6

DOI <https://doi.org/10.33540/2989>

NUR-code 923

Cover artwork *Traveling Light IV* by Ad Arma, used with permission

Layout and design Kim de Luca

Printing Groenprint Rotterdam

Paper Nautilus® SuperWhite 100% post-consumer recycled



Advances in single-cell omics to study genome organization, regulation, and repair

**Voortgang in *omics*-technieken ter bestudering van genoom-
organisatie, -regulatie, en -herstel op unicellulair niveau**

(met een samenvatting in het Nederlands)

Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht
op gezag van de rector magnificus, prof. dr. ir. W. Hazeleger,
ingevolge het besluit van het College voor Promoties
in het openbaar te verdedigen op

maandag 30 juni 2025 des ochtends te 10.15

door

Kim Lai Keen de Luca

geboren op 27 december 1990
te Willemstad, Curaçao

Promotores:

Prof. dr. ir. A. van Oudenaarden

Prof. dr. J.H. Kind

Beoordelingscommissie:

Prof. dr. ir. E.P.J.G. Cuppen

Dr. Aniek Janssen

Prof. dr. G.J.P.L. Kops

Prof. dr. W.L. de Laat

Prof. dr. A. Pombo

Contents

Overview and relevance	6
Scope of dissertation	8
Chapter excerpts	10
Samenvatting in het Nederlands	20
Resúmen kòrtiku na Papiamentu	22
Curriculum vitae	23
List of publications	24
Afterword	26

Overview and relevance

At the basis of life lies proper cellular functioning. All of the complex information required to build a cell and, in turn, an organism, is encoded in the genome. In human cells, two meters of DNA are intricately packaged into the nucleus as a substrate called chromatin, and this compaction affects nearly all nuclear processes. Moreover, the genome must be decoded and maintained by specialized macromolecules, including proteins that read, regulate, replicate, recombine, and repair DNA. While spatial genome organization has been a topic of study since the 19th century, much remains unknown about its interplay with the encoded genetic information, associated proteins, and, ultimately, cellular functioning. A better understanding of these fundamental mechanisms can have applications across a broad spectrum of fields, from personalized medicine to improved fertility treatment to ecological conservation strategies.

The study of nuclear organization, chromatin, and spatial genome positioning has seen marked developments in the past few decades, with the advent of both microscopy and DNA sequencing at high resolution and throughput. Imaging-based methods initially revealed broad organizational features, for example that chromosomes occupy distinct nuclear territories, and that chromatin types are spatially segregated within the nucleus. Sequencing-based approaches to measure chromosome conformation further resolved this organization into various instances of DNA associating into hubs, loops, and stripes. Similarly, microscopy and sequencing form the basis of several powerful methods to profile where and how DNA interacts with functional proteins, generating diverse insights into genome regulation. High-throughput sequencing provides accurate measurements of genome positioning and/or protein binding in samples of several thousands to millions of cells. However, DNA-based processes occurring inside the nucleus are often highly dynamic and heterogeneous across cells. For instance, the same genetic information in each cell undergoes complex regulation to give rise to many different cell types and states. Such regulation is partly accomplished by the reorganization of the genome inside of the nucleus, or by additional, epigenetic, mechanisms that modify the DNA and its associated proteins. Genome repositioning and chromatin modification can also occur in response to breakage or other forms of lesions to the DNA. Both the occurrence and repair of damage are partially stochastic processes, highlighting the need for methods that can study these genomic locations at the level of individual cells.

Current efforts in genome-wide profiling of DNA positioning and associated nuclear features are largely focused on the following: 1) increasing spatial resolution, 2) incorporating temporal dynamics, 3) simultaneously measuring multiple cellular readouts, and 4) capturing cell-to-cell heterogeneity.

This thesis presents technological advancements in profiling DNA-binding proteins at the single-cell level, with a focus on genome positioning and epigenetic chromatin modifications. I describe novel multi-modal sequencing approaches to map regions of interest genome-wide at high resolution, including variations that feature simultaneous measurements of multiple chromatin proteins, or in combination with transcriptional output. These methods are applied to study cellular differentiation during organismal development, as well as the response to DNA damage. Lastly, I discuss the methodological considerations and biological lessons in the context of genome organization, regulation, and repair.

Scope of dissertation

This dissertation explores intercellular variation in genome organization, regulation, and repair. My research advances two areas in particular: (1) technological innovation of single-cell sequencing tools for chromatin profiling and analysis of DNA-binding proteins, and (2) investigation of heterogeneity in DNA repair and its interplay with genome topology.

The work focuses on technology- and discovery-driven insights: it addresses fundamental regulatory principles using molecular biology and engineering. While highly relevant for the development of therapeutic strategies and companion diagnostics, it does not aim to provide direct clinical applications. Additionally, although I incorporate microscopy-based approaches throughout the thesis, a workflow for fully integrated single-cell imaging and sequencing remains a future goal.

Chapter 2 presents a detailed experimental protocol to perform single-cell DamID sequencing. It focuses on studying nuclear organization through genome-wide mapping of nuclear lamina-associated domains. The protocol implements multiplexing to improve throughput and reduce technical variability, making large-scale single-cell chromatin mapping more efficient and cost-effective.

Chapter 3 describes EpiDamID, a novel approach for detecting post-translational histone modifications using genetically engineered chromatin binders. In combination with scDam&T-seq, this enables joint profiling of chromatin state and transcriptional output in single cells, and remains the only antibody-free technique to do so.

Chapter 4 details the development of a dual readout system combining DamID and ChIC, with two distinct manifestations: 1) As a multi-factorial method, two different DNA-binding proteins can be simultaneously profiled. 2) As a multi-modal method, the same protein can be measured with two different temporal resolutions, namely the cumulative signal of DamID versus the snapshot signal of ChIC, contributing a unique view on binding dynamics.

Chapter 5 presents the first genome-wide single-cell maps of DNA repair protein localization at double-strand breaks. By applying the techniques described in the previous chapters to this novel context, I present a single-cell genomics toolbox to study heterogeneity in DNA repair, from epigenetic chromatin context to transcriptional changes in response to damage.

Chapter 6 builds upon the data generated in Chapter 5 and investigates single-cell coordination of repair proteins at sites of damage. I present evidence that damaged loci cluster in space, forming higher-order contacts that are coordinately bound by repair protein, indicating cooperative behavior.

Chapter 7 provides a comprehensive overview of recent progress in single-cell and single-molecule chromatin profiling, positioning the methodologies developed in this dissertation within the broader landscape of genome regulation research.

Chapter 8 contextualizes above findings, first addressing the technical features of current single-cell techniques. In relation to Chapter 3, I briefly discuss epigenetic regulation with a focus on Polycomb repressive complexes in development and disease. Then I consider my work on DNA repair profiling and genome organization, highlighting recent insights from other work and proposing future directions. Lastly, I reflect on the technological advancements presented in this dissertation, outlining potential short-term applications and long-term innovations.

In sum, by advancing the scope of single-cell sequencing methodologies, this thesis provides new tools and insights into genome organization and DNA repair, laying the foundation for future studies into the chromatin-based regulation of genome stability.

Chapter 1

Introduction

- 1.1 Principles of genome organization**
 - 1.1.1 A brief historical perspective
 - 1.1.2 Spatial organization of the nucleus
 - 1.1.3 Chromatin structure
 - 1.1.4 Genome topology across scales
 - 1.1.5 Compartmentalization and motion
- 1.2 DNA repair in the context of nuclear organization**
 - 1.2.1 DNA double-strand break damage and repair
 - 1.2.2 Structure of nuclear repair domains
 - 1.2.3 Movement of DSBs within the nucleus
 - 1.2.4 Nuclear organization in oncogenesis and treatment
- 1.3 Intercellular heterogeneity in form and function**
- 1.4 Technological advances**
 - 1.4.1 Chromatin imaging
 - 1.4.2 Genomics

Chapter 2

Single-cell DamID to capture contacts between DNA and the nuclear lamina in individual mammalian cells

Kim L. de Luca^{1,2} and Jop Kind^{1,2,3}

¹ Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and University Medical Center Utrecht; Utrecht, The Netherlands

² Oncode Institute; The Netherlands

³ Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University; Nijmegen, The Netherlands

Published in *Methods in Molecular Biology* (2021).

Beatrice Bodega and Chiara Lanzuolo (eds.), *Capturing Chromosome Conformation*

Abstract

The organization of DNA within the eukaryotic nucleus is important for cellular processes such as regulation of gene expression and repair of DNA damage. To comprehend cell-to-cell variation within a complex system, systematic analysis of individual cells is necessary. While many tools exist to capture DNA conformation and chromatin context, these methods generally require large populations of cells for sufficient output. Here we describe single-cell DamID, a technique to capture contacts between DNA and a given protein of interest. By fusing the bacterial methyltransferase Dam to nuclear lamina protein lamin B1, genomic regions in contact with the nuclear periphery can be mapped. Single-cell DamID generates contact maps with sufficient throughput and resolution to reliably identify patterns of similarity as well as variation in nuclear organization of interphase chromosomes.

Chapter 3

Single-cell profiling of transcriptome and histone modifications with EpiDamID

Franka J. Rang^{1,2*}, Kim L. de Luca^{1,2*}, Sandra S. de Vries^{1,2}, Christian Valdes-Quezada^{1,2}, Ellen Boele^{1,2}, Phong D. Nguyen¹, Isabel Guerreiro^{1,2}, Yuko Sato³, Hiroshi Kimura³, Jeroen Bakkers^{1,4}, Jop Kind^{1,2,5‡}

¹Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and University Medical Center Utrecht; Utrecht, The Netherlands

²Onco Institute; The Netherlands

³Cell Biology Center, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology; Yokohama, 226-8503, Japan

⁴Department of Pediatric Cardiology, Division of Pediatrics, University Medical Center Utrecht; Utrecht, The Netherlands

⁵Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University; Nijmegen, The Netherlands

* Co-first authorship

‡ Corresponding authorship

Article published in *Molecular Cell* (2022).

Abstract

Recent advances in single-cell sequencing technologies have enabled simultaneous measurement of multiple cellular modalities, but the combined detection of histone post-translational modifications and transcription at single-cell resolution has remained limited. Here, we introduce EpiDamID, an experimental approach to target a diverse set of chromatin types by leveraging the binding specificities of single-chain variable fragment antibodies, engineered chromatin reader domains, and endogenous chromatin-binding proteins. Using these, we render the DamID technology compatible with the genome-wide identification of histone post-translational modifications. Importantly, this includes the possibility to jointly measure chromatin marks and transcriptome at the single-cell level. We use EpiDamID to profile single-cell Polycomb occupancy in mouse embryoid bodies and provide evidence for hierarchical gene regulatory networks. In addition, we map H3K9me3 in early zebrafish embryogenesis, and detect striking heterochromatic regions specific to notochord. Overall, EpiDamID is a new addition to a vast toolbox to study the role of chromatin states during dynamic cellular processes.

Chapter 4

Retrospective and multi-factorial profiling resolves the order of chromatin dynamics in single cells

Samy Kefalopoulou^{1,2*}, Pim M.J. Rullens^{1,2,3*}, Kim L. de Luca^{1,2}, Sandra S. de Vries^{1,2}, Tessy Korthout^{1,2}, Alexander van Oudenaarden^{1,2}, Peter Zeller^{1,2,4‡}, Jop Kind^{1,2,3‡}

¹ Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and University Medical Center Utrecht; Utrecht, The Netherlands

² Oncode Institute; The Netherlands

³ Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University; Nijmegen, The Netherlands

⁴ Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University; Aarhus, Denmark

* Co-first authorship

‡ Co-corresponding authorship

Revised manuscript accepted in *Nature Cell Biology*, in press (2025).

Abstract

The regulation of gene expression is governed at multiple levels of chromatin organization. However, how gene regulation is coordinated remains relatively unexplored. Here we develop Dam&ChIC, a method that enables retrospective and multifactorial chromatin profiling in single cells. Dam&ChIC employs in vivo chromatin labeling with m6A to acquire a past chromatin state, coupled with an antibody-mediated readout to capture the present chromatin state. Analyses of diverse chromatin combinations highlight its versatility and superior resolution. By tracking LAD inheritance over the cell cycle, we showcase that Dam&ChIC provides retrospective single-cell chromatin data. Importantly, by applying Dam&ChIC in random X chromosome inactivation, we disentangle the temporal order of chromatin remodeling events. Our data reveals that upon mitotic exit, the inactive X chromosome undergoes extensive genome–lamina detachment, preceding H3K27me3 spreading. We anticipate that Dam&ChIC will be instrumental in unraveling the interconnectivity and order of gene-regulatory events underlying cell-state changes during development.

Chapter 5

Genome-wide profiling of DNA repair proteins in single cells

Kim L. de Luca^{1,2*‡}, Pim M.J. Rullens^{1,2,3*}, Magdalena A. Karpinska⁴,
Sandra S. de Vries^{1,2}, Agnieszka Gacek-Matthews⁵, Lőrinc S. Pongor⁶,
Gaëlle Legube⁷, Joanna W. Jachowicz⁵, A. Marieke Oudelaar⁴, Jop Kind^{1,2,3‡}

¹ Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and University Medical Center Utrecht; Utrecht, The Netherlands

² Oncode Institute; The Netherlands

³ Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University; Nijmegen, The Netherlands

⁴ Genome Organization and Regulation, Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences; Göttingen, Germany

⁵ Institute of Molecular Biotechnology of the Austrian Academy of Sciences (IMBA), Vienna Biocenter (VBC); Vienna, Austria

⁶ Cancer Genomics and Epigenetics Core Group, Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine (HCEMM); Szeged, Hungary

⁷ MCD, Centre de Biologie Intégrative (CBI), CNRS, Université de Toulouse, Toulouse, France

* Co-first authorship

‡ Co-corresponding authorship

Adapted from article published in *Nature Communications* (2024).

Abstract

Accurate repair of DNA damage is critical for maintenance of genomic integrity and cellular viability. Because damage occurs non-uniformly across the genome, single-cell resolution is required for proper interrogation, but sensitive detection has remained challenging. Here, we present a comprehensive analysis of repair protein localization in single human cells using DamID and ChIC sequencing techniques. We validate this method by benchmarking against ChIP-seq and imaging-based approaches, demonstrating its high sensitivity and ability to detect repair domains at individual damage sites. This study reports genome-wide binding profiles in response to DNA double-strand breaks induced by AsiSI, and explores variability in genomic damage locations and associated repair features in the context of spatial genome organization. By unbiasedly detecting repair factor localization, we find that repair proteins often occupy entire topologically associating domains, mimicking variability in chromatin loop anchoring. We provide a scalable and multimodal framework for studying DNA repair dynamics at single-cell resolution, with applications in spatial genome organization and chromatin biology.

Higher-order clustering and coordinated repair in response to DNA double-strand breaks

Kim L. de Luca^{1,2*‡}, Pim M.J. Rullens^{1,2,3*}, Magdalena A. Karpinska⁴,
Sandra S. de Vries^{1,2}, Agnieszka Gacek-Matthews⁵, Lőrinc S. Pongor⁶,
Gaëlle Legube⁷, Joanna W. Jachowicz⁵, A. Marieke Oudelaar⁴, Jop Kind^{1,2,3‡}

Manuscript information as in Chapter 5.

Abstract

Repair of DNA damage unfolds within a complex nuclear environment, where chromatin organization plays a key role in damage recognition and processing. Repair outcomes are influenced not only by local chromatin state but also by the spatial positioning of damaged loci within the 3D genome. While individual repair factor recruitment has been extensively studied, it remains unclear how multiple loci coordinate their repair across the nuclear space. Here, we investigate repair protein clustering and multi-way coordination at damaged loci using single-cell DamID and ChIC sequencing, in combination with Hi-C and Tri-C topological maps. Using Tri-C, we provide direct evidence of multi-way chromatin contacts between damaged sites, demonstrating long-range clustering in response to damage. Single-cell repair binding profiles further show that these loci are coordinately bound by repair proteins. Larger hubs show increased coordination, suggesting cooperative repair mechanisms. These findings reveal a hierarchical organization of repair protein binding in single cells, highlighting the role of 3D genome architecture in coordinating DNA repair.

Chapter 7

Chromatin profiling with single-cell sequencing technologies

Kim L. de Luca^{1,2} and Jop Kind^{1,2,3}

¹ Hubrecht Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) and University Medical Center Utrecht; Utrecht, The Netherlands

² Oncode Institute; The Netherlands

³ Department of Molecular Biology, Faculty of Science, Radboud Institute for Molecular Life Sciences, Radboud University; Nijmegen, The Netherlands

Review article in preparationⁱ.

Abstract

Over the past decade, vast progress in single-cell sequencing has revolutionized our understanding of complex biological processes. Here, we provide a cutting-edge overview of recent progress in the development of sequencing technologies to study chromatin and the epigenome at single-cell resolution. Further, we briefly highlight current approaches using long-read single-molecule sequencing. We discuss advantages and limitations, and consider how these may influence experimental design, altogether aiming to facilitate and expedite the implementation of these new methods for the advancement of biological discoveries.

ⁱThis chapter serves as the foundation for a forthcoming review article. Certain sections from the Discussion (Chapter 8) will be incorporated and expanded for publication. To avoid redundancy, this thesis does not include those overlapping elements.

Discussion

8.1 Technical features of single-cell omics

- 8.1.1 Resolution
- 8.1.2 DNA accessibility bias
- 8.1.3 Temporal dynamics
- 8.1.4 Contactomics

8.2 Polycomb in cellular differentiation and pathology

- 8.2.1 Hierarchical regulatory networks in lineage specification
- 8.2.2 Epigenetic oncogenesis

8.3 Genome mobility upon damage

- 8.3.1 Repair protein accumulation within topological constraints
- 8.3.2 Coordinated repair protein binding at clustered genomic loci

8.4 Innovations for DamID-based omics and beyond

- 8.4.1 Approaches to study DNA repair and chromatin
- 8.4.2 Broader perspectives for technical advances with DamID

8.5 Concluding remarks

8.5 Concluding remarks

I will ask you to mark again that rather typical feature of the development of our subject; how so much progress depends on the interplay of techniques, discoveries and new ideas, probably in that order of decreasing importance.

—Sydney Brenner, 1980

This thesis reflects that idea—that scientific progress is driven not only by answering existing questions but by reshaping the very way we ask them. The methods developed and applied here aim to expand the limits of what can be measured and, in doing so, refine our understanding of genome biology.

A unifying lesson is that cellular processes are neither uniform nor static. The power of single-cell data lies precisely in capturing these fluctuations. This thesis explores how the chromatin environment changes dynamically with cell state, from epigenetic control during lineage specification to genome topology during DNA repair.

As single-cell methodologies and their computational counterparts continue to advance, they will not only deepen our understanding of genome regulation, but may also lead to practical applications, from improving disease treatment to informing ecological conservation strategies. While the specific applications of these approaches will evolve, the underlying philosophy remains the same—technology shapes knowledge, and knowledge, in turn, reshapes the way we see the world.

Samenvatting in het Nederlands

Al het leven op aarde wordt gedreven door het goed functioneren van haar basiseenheid: de cel. Hoe wordt een cel gebouwd? De complexe informatie die nodig is om een cel (en daarmee een organisme) te bouwen is gecodeerd in het genoom. In menselijke cellen is 2 meter DNA verpakt in de celkern, wat van grote invloed is op de processen die plaatsvinden in die kern. Bovendien wordt het DNA gelezen en onderhouden door gespecialiseerde eiwitten die DNA kunnen reguleren, repliceren, recombineren en repareren. Hoewel de ruimtelijke organisatie van het genoom al sinds de 19e eeuw wordt bestudeerd, is er weinig bekend over de precieze wisselwerking tussen gecodeerde genetische informatie, de geassocieerde eiwitten en, uiteindelijk, cellulaire functie.

De afgelopen decennia hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt dankzij nieuwe technieken in microscopie (beeldvorming) en zogeheten *sequencing* (uitlezen) van cellen en DNA. Op basis van deze technieken kunnen we verkennen waar en hoe DNA interacteert met eiwitten en of dit functionele effecten heeft. Processen in de celkern zijn vaak zeer dynamisch en heterogeen. Dezelfde genetische informatie ondergaat bijvoorbeeld “epigenetische” regulatie waardoor verschillende celtypen kunnen ontstaan. Epigenetica betekent hier epi (bovenop) genetica (DNA), wat dus verwijst naar veranderingen buiten de genetische code. Dergelijke regulatie kan worden bereikt door ruimtelijke herpositionering van het DNA in de kern, of door aanvullende mechanismen die de uitleesbaarheid van het DNA veranderen. Daarnaast kan reorganisatie of modificatie van het genoom optreden als reactie op breuken en andere vormen van schade aan het DNA. Zowel het optreden van DNA-schade alsook het herstel daarvan zijn variabele processen. Samen benadrukt dit de noodzaak om cellen op individueel niveau te kunnen bestuderen.

Deze dissertatie presenteert nieuwe technieken voor sequencing van individuele cellen. Ik richt me daarbij op het bestuderen van genoomorganisatie, epigenetische regulatie, en DNA-herstel. Nogmaals: de cellen verschillen aanzienlijk in DNA-gerelateerde processen, en het is belangrijk om die variatie in kaart te brengen voor accurate analyses en conclusies.

In **Hoofdstuk 1** (Introductie), geef ik een kort perspectief van de historische ontwikkelingen die relevant zijn geweest voor de studie van het genoom en de celkern. Daarnaast leg ik de biologische en technologische basis om de rest van de thesis in de juiste context te kunnen plaatsen.

Hoofdstuk 2 presenteert een gedetailleerd experimenteel protocol om single-cell DamID sequencing uit te voeren. De ruimtelijke organisatie van het DNA kan in

kaart worden gebracht door specifiek uit te lezen welke delen van het DNA in contact waren met de rand van de celkern (in plaats van met het midden). Dit is mogelijk omdat specifieke eiwitten specifieke contacten maken met het DNA. Zo kan deze techniek dus ook gebruikt worden om andere eiwitten te bestuderen.

Hoofdstuk 3 introduceert EpiDamID, een nieuwe aanpak voor het detecteren van bepaalde eiwit-modificaties die belangrijk zijn voor het reguleren van het genoom. Door tegelijkertijd zulke eiwit-modificaties en genexpressie te meten, kunnen we genoomregulatie koppelen aan cellulaire functie. Dit geeft bijvoorbeeld nieuwe inzichten in differentiatie van celtypen tijdens embryonale ontwikkeling.

Hoofdstuk 4 beschrijft een technische innovatie om met twee methodes (DamID en ChIC) in dezelfde cel eiwitten te meten. Op deze manier kunnen twee verschillende eiwitten tegelijkertijd gemeten worden. Ook is de timing van de twee methodes verschillend: DamID geeft een cumulatieve blik van eiwitbinding in de afgelopen uren, terwijl ChIC een momentopname is van de huidige staat van eiwitbinding. Dit geeft een zeer unieke kijk op de dynamiek van eiwitbinding, waar we gebruik van maken om bijvoorbeeld genoomorganisatie te bestuderen tijdens celdeling.

Met behulp van deze methoden genereerde ik de eerste *single-cell* profielen van eiwitten die betrokken zijn bij DNA-herstel. **Hoofdstuk 5** beschrijft de aanzienlijke heterogeniteit in eiwitprofielen die beïnvloed worden door genoomorganisatie. **Hoofdstuk 6** bouwt voort op deze data, waarbij ik laat zien dat beschadigde stukken DNA ruimtelijk samenkomen. Die contacten worden gecoördineerd gebonden door reparatie-eiwitten, wat duidt op een coöperatief proces. Vergelijk dit enigszins met een repair café waarbij men samenwerkt, in plaats van ieder alleen in hun eigen werkplaats.

In **Hoofdstuk 7** geef ik een overzicht van recente vooruitgang in *single-cell* en *single-molecule* methodes die toepasbaar zijn op studies omtrent epigenetica en genoomorganisatie. **Hoofdstuk 8** (Discussie) plaatst bovenstaande bevindingen in bredere context. Eerst ga ik in op de technische kenmerken van *single-cell* technieken. Daarna beschouw ik mijn werk aan DNA-herstel en genoomorganisatie, waarbij ik recente inzichten uit ander werk belicht en ook toekomstige richtingen voorstel.

Samenvattend levert dit proefschrift zowel nieuwe technologieën als biologische inzichten op, waarmee ons begrip van genoomregulatie en stabiliteit wordt vergroot.

Resúmen kòrtiku na Papiamentu

Tur sélula den nos kurpa tin mesun material genétiko (yamá “ADN” pa e deskripshon molekular di ácido desoksiribonukléiko), pero diferente sélula por tin diferente funshon. Por ehèmpel, sélulanan di wesu tin forma i funshon distinto for di sélulanan di kueru. E diferensha aki ta surgi pasobra kada sélula ta organisá i “lesa” su ADN di manera úniko. Métonan tradishonal ta studia miones di sélula huntu i konsekuentemente no ta logra detektá e diferenshanan importante ku ta eksistí entre sélula individual. Ta importante pa komprondé kon e prosesonan nuklear ta sosodé na nivel individual, spesialmente ora algu bai robes, manera sa pasa den kanser.

Mi a desaroyá métonan nobo pa investigá e proseso di regulashon di ADN den sélulanan individual. Ku e métonan aki, mi por a sigui kua parti di ADN ta forma interakshon ku sierto proteina, inkluso esnan ku ta repará daño na ADN. Aunke ADN ta sufri daño diariamente sin konsekuensia grave, sierto daño por kousa kanser i otro malesa.

Usando e téknikanan aki, mi a mostra ku reparashon di ADN no ta un proseso uniforme. Kada sélula ta trata e daño di manera diferente, kual ta dependé di nan organisashon interno (di e núkleo). Ademas, mi a deskubrí ku diferente pida ADN dañá ta bini huntu i ta forma grupo, kual ta permití reparashon di varios daño simultáneamente.

Huntu, mi resultadonan ta duna informashon nobo tokante e prosesonan fundamental ku ta mantené nos salú genétiko. Den futuro, e métonan aki por determiná kon kada kanser ta reakshoná despues di sierto tratamentu, i asina habri kaminda pa medisina personalisá basá riba analisis individual.

Curriculum vitae

Kim de Luca (1990) was born and raised on Curaçao, former Netherlands Antilles, Southern Caribbean. After graduating *cum laude* from Peter Stuyvesant College, she moved to the Netherlands in 2008 to pursue a Bachelor's degree at University College Utrecht, focusing on molecular biology and environmental sciences, graduating *cum laude*. Her undergraduate studies included an exchange to UCLA and a thesis project in the laboratory of Edwin Cuppen at the Hubrecht Institute in Utrecht, under supervision of Sebastiaan van Heesch. They studied the effects of structural genetic variation on enhancer function, which continued as part of a Master's degree in Molecular and Cellular Life Sciences at Utrecht University. A subsequent move to the weird and wonderful Austin, Texas led to further research on histone variant exchange and transcriptional regulation in the laboratory of Vishy Iyer at the UT Austin Center for Systems and Synthetic Biology. Kim returned to the Hubrecht Institute as a PhD candidate in the group of Jop Kind, together establishing the lab and initiating several lines of research. This work led to the development of single-cell technologies for various applications in genome biology. During this time, Kim served a term on the staff association (PV), and on the Works Council (OC) for six years. To pursue further training in engineering and microfluidics, Kim was a visiting scholar in the lab of Aaron Streets (UC Berkeley), supported by competitive fellowships from EMBO and the Fulbright Commission. While living in Oakland, Kim was engaged with the grassroots social justice movement and continues to contribute remotely. Extensive volunteering at 113 Suicide Prevention, the Dutch national crisis hotline, has informed a personal ambition to meet others with compassion. In recognition of their contributions to single-cell genomics, particularly the work on DNA repair profiling, Kim was selected as one of MIT Technology Review's 2025 Innovators Under 35. As an avid diver and driven by concern for coral reef decline, Kim shifted research focus towards marine conservation. Kim currently holds a postdoctoral position in the lab of Iliana Baums at the Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity, working at the intersection of advanced omics technologies, ecology, and coral reef resilience.

List of publications

* Co-first author

‡ Corresponding author

Manuscripts related to PhD trajectory, included in PhD thesis

Accepted

Chapter 4

Retrospective and multi-factorial single-cell profiling reveals sequential chromatin reorganization during X inactivation.

Kefalopoulou S*, Rullens PMJ*, **de Luca KL**, de Vries SS, Korthout T, van Oudenaarden A, Zeller P‡, Kind J‡.

Nature Cell Biology (2025).

Published

Chapters 5 and 6

Genome-wide profiling of DNA repair proteins in single cells.

de Luca KL*‡, Rullens PMJ*, Karpinska MA, Gacek-Matthews A, Pongor LS, Legube G, Jachowicz JW, Oudelaar AM, Kind J‡.

Nature Communications (2024).

Chapter 3

Single-cell profiling of transcriptome and histone modifications with EpiDamID.

Rang FJ*, **de Luca KL***, de Vries SS, Valdes-Quezada C, Boele E, Nguyen PD, Guerreiro I, Sato Y, Kimura H, Bakkers J, Kind J‡.

Molecular Cell (2022).

Chapter 2

Single-cell DamID to capture contacts between DNA and the nuclear lamina in individual mammalian cells.

de Luca KL, Kind J‡.

Methods in Molecular Biology (2021).

In preparation

Chapter 7

Epigenetic chromatin profiling with single-cell sequencing technologies.

de Luca KL, Kind J.

Manuscripts related to PhD trajectory, not included in PhD thesis

Published

Combinatorial single-cell profiling of major chromatin types with MAbID.

Lochs SJA*, van der Weide RH*, **de Luca KL**, Korthout T, van Beek RE, Kimura H, Kind J‡. *Nature Methods* (2023).

Nuclear chromosome locations dictate segregation error frequencies.

Klaasen SJ, Truong MA°, van Jaarsveld RH°, Koprivec I, Štimac V, de Vries SG, Risteski P, Kodba S, Vukušić K, **de Luca KL**, Marques JF, Gerrits EM, Bakker B, Foijer F, Kind J, Tolić IM, Lens SMA, Kops GJPL‡. *Nature* (2022).

Simultaneous quantification of protein-DNA interactions and transcriptomes in single cells with scDam&T-seq.

Markodimitraki CM*, Rang FJ*, Rooijers K, de Vries SS, Chialastri A, **de Luca KL**, Lochs SJA, Mooijman D, Dey SS‡, Kind J‡. *Nature Protocols* (2020).

Simultaneous quantification of protein-DNA contacts and transcriptomes in single cells.

Rooijers K*, Markodimitraki CM*, Rang FJ°, de Vries SS°, Chialastri A, **de Luca KL**, Mooijman D, Dey SS‡, Kind J‡. *Nature Biotechnology* (2019).

Genome-lamina interactions are established de novo in the early mouse embryo.

Borsos M*, Perricone SM*, Schauer T, Pontabry J, **de Luca KL**, de Vries SS, Ruiz-Morales ER, Torres-Padilla ME‡, Kind J‡. *Nature* (2019).

In preparation

Spatiotemporal tracing of DNA repair foci with DamID imaging.

de Luca KL, Bouke Bentvelsen, Kind J.

Other

Genomic and functional overlap between somatic and germline chromosomal rearrangements.

van Heesch S*, Simonis M*, van Roosmalen MJ, Pillalamarri V, Brand H, Kuijk EW, **de Luca KL**, Lansu N, Braat AK, Menelaou A, Hao W, Korving J, Snijder S, van der Veken LT, Hochstenbach R, Knecht AC, Duran K, Renkens I, Alekozai N, Jager M, Vergult S, Menten B, de Bruijn E, Boymans S, Ippel E, van Binsbergen E, Talkowski ME, Lichtenbelt K, Cuppen E‡, Kloosterman WP‡. *Cell Reports* (2014).

Afterword

Nawoord

It is an interesting thing to write this section. The last part of the book, the first thing most people read, and the one collection of experiences and memories that spans the entirety of the time it took to produce the science that precedes it. I have come to reframe the PhD not as a means to an end but as a time of discovery with a title at the end. What a profound relief to know that time culminates into something tangible—a thesis that is what it is, flawed but finished—and that any future time will be separate from it.

My words express gratitude for having finished a PhD, while friends are losing their jobs, being denied healthcare, seeing their identities erased, and watching their homes burn to the ground. The world is chaos and injustice all over. I am thankful for safety.

I was gratefully accompanied for well over a decade, so the list is long and winding.

(By now) professor Kind, ha die **Jop**. What a journey. I was fascinated by your postdoc work, and when I had inside info that you were starting your own group at my favorite institute, I knew I wanted to be a part of it. Thank you for replying to my cold email, for trusting me with what felt like our shared responsibility those first few years, and for having my back when it mattered. I am grateful to have been your first PhD candidate and appreciate the freedom that accompanied the experience. I know I am not easy to manage. It must have been frustrating to try to guide my way of working, in bursts of extreme productivity followed by stillness, and the stubborn resistance to any adjustments. It became harder when our interests grew increasingly unaligned—what was good for the lab was not necessarily what was good for me. Jop, dat we elkaar instinctief zo goed begrijpen is deels ook een complicerende factor. Omdat we op veel vlakken zo op elkaar lijken, lieten we ons allebei gemakkelijk meevoeren in onze gedeelde overtuigingen en aanpak, terwijl we eigenlijk een tegenpool nodig hadden. Dat laat onverlet dat ik ontzettend trots ben op wat we samen hebben bereikt, zowel voor je groep als voor mijn eigen projecten. Het was een super bijzondere tijd en ik ben je erg dankbaar!

Professor van Oudenaarden, beste **Alexander**, dank dat je in mijn commissie wilde, en daarna ook de taak van promotor op je wilde nemen. Ik heb veel geleerd van je pragmatisme in de wetenschap alsook tijdens soms bitse discussies met de OC. Dank voor de vele referentiebrieven (er zullen vast meer verzoeken volgen) en je steun bij allerlei presentaties en buitenlandse avonturen. Heb je de fluitende kabouter nog?

Professor de Laat, beste **Wouter**, dank dat je aanvankelijk mijn promotor wilde zijn, en voor je enthousiasme om vervolgens plaats te nemen in mijn beoordelingscommissie. Het ga je goed bij het UMC!

Doctor Snippert, beste **Hugo**, leuk dat je destijds deel wilde zijn van mijn PhD commissie. Je weet het vast niet meer, maar je steun voor het afmaken van mijn projecten zal me altijd bijblijven. Veel dank daarvoor. Professor Cuppen, beste **Edwin**, eigenlijk begon het allemaal bij jou, inmiddels 15 jaar geleden. Ik moest ergens een snuffelstage doen en graag ook resultaten genereren, hartstikke irritant voor een begeleider natuurlijk. Maar je was kristalhelder: een gebrek aan tijd mocht onderwijs niet in de weg staan. En zo geschiedde. Dank dat je lid van mijn beoordelingscommissie wilde zijn; nu is de cirkel helemaal rond. Doctor Janssen, beste **Aniek**, dank dat je mijn proefschrift wilde beoordelen en ook oppositie komt voeren. Daarnaast heel tof dat je zo enthousiast en openlijk sprak over je tijd in “the Bay”. Dat heeft misschien wel de doorslag gegeven om in Oakland te wonen! Professor Kops, beste **Geert**, ook jij bedankt als lid van de beoordelingscommissie en oppositie maar vooral gewoon op de gang over de jaren heen. Ik heb veel bewondering voor de visie die je met je groep nastreeft en ik kijk uit naar je periode als directeur van het Hubrecht. Professor Pombo, dear **Ana**, thank you for agreeing to serve on my thesis assessment committee, and it is a pity that we will not discuss the science during my defense. I appreciate your time and honest insights during other meetings over the years. Professor de Ridder, beste **Jeroen**, veel respect voor hoe je onderzoek en aanstekelijk onderwijs combineert met de vele andere dingen die je onderneemt, om daarbij last-minute nog plaats te nemen in mijn oppositie. Dank!

Doctor Brinkman, **Eva**, wat leuk dat je straks aan de andere kant van de tafel zit. Op vele manieren was je voor mij een voorbeeld. Werken aan DNA-schade terwijl je eigenlijk in de genoom biologie zit ... of met sequencing technologieën proberen de biochemici ergens van te overtuigen ... ben je helemaal gek? Maar ook de lange nachten in het lab, het eindeloze revisie proces, jättedålig! Ik hoop dat ik net zo enthousiast kan blijven over de wetenschap als jij, maar laten we sowieso weer eens de sneeuw in.

Doctor Mooijman, **Dylan**, op dit moment vraag ik me sterk af of ik er spijt van ga hebben dat je in de oppositie zit. Je was de meest cynische OIO ooit en waarschijnlijk gaan we daarom juist zo goed. Ik vind het fantastisch dat je met je werk nu helemaal de erkenning krijgt die je verdient.

My immediate environment, starting with my two paranymphs, the women by my side.

Franka, my colleague and friend throughout this PhD. Convincing Jop to take you on as a (theoretically my) Master student was perhaps my single biggest contribution to the future success of the Kind lab. It seems there is nothing you cannot do, and I am so fortunate to have worked together. Franka, hoe had ik dit in hemelsnaam gedaan zonder jou? Ik prijs me zo gelukkig dat ik blind op je kon vertrouwen, zowel in de wetenschap als in de consternatie daaromheen. Dat we nooit ruzie hebben gemaakt tijdens alle tegenslagen die we tegenkwamen (en de ambities die we beiden hadden voor het project) is me tegelijk een wonder en een vanzelfsprekendheid. Ik kan me geen scenario bedenken waarin je niet aan mijn zijde staat tijdens mijn promotie. Bedankt voor alles. Ik kijk met bewondering naar hoe je je leven leidt en hoe je standvastig jezelf bent. Wat een feest dat we na collega's nu vrienden mogen blijven!

Lara, lieve Lalibeer, mijn kleine zusje, mijn grote held. Voor jou geldt: wat een geluk dat wij familie zijn! Er is niemand die mij begrijpt zoals jij dat kan, die ruimte voor mij maakt zoals jij dat hebt gedaan en nog steeds doet, niet omdat het hoort of zelfs niet omdat het dringend nodig is, maar omdat je er onvoorwaardelijk voor me bent. Dank dat je me herinnert aan wie ik ben ook wanneer ik dat zelf even niet meer weet.

Sandra, wat ben jij een knapperd. Ik begrijp nog steeds niet dat je besloot de grote overstap naar Utrecht te maken. Jarenlang hebben we samen experimenten gedaan, dat wil zeggen, ging jij rustig aan je werk terwijl ik vooral onnodig grote en complexe dingen verzoon, maar uiteindelijk kwam het prachtig samen. Zonder jou was het niks geworden. Dank dat je me af en toe voorzichtig van een precaire rand terug wist te halen, dat je instinctief op me wist te letten, dat we elkaar beter en oprecht leerden kennen. Ik heb het al eens eerder gezegd: bij belangrijke alsook triviale beslissingen stel ik me voor wat jij zou doen en is het resultaat gegarandeerd beter dan het was geweest.

Samy, I have thought long and hard but the words are not right. When you came into the group I reluctantly recognized myself in you, a ball of fire, ready to roll and rage and with every expectation to burn that fiercely until all the work was done. And work you did. I am sorry we (collectively) could not better facilitate things for you when it was necessary. Your struggle could have just as well been mine. I am proud of how you push through, even though it should not be like this, even when the main challenge is not to lose yourself. It feels strange and strangely unfair to put your main PhD work in my thesis before you get to defend it. I hope to do it justice. I am so glad to call you a friend. It is time for t-shirts in November, my friend.

Silke, Silkieeee! Eigenlijk baalden we allemaal keihard na je sollicitatie, want stiekem wilden we een niet-Nederlandse man in de groep, maar het was potverdorie overduidelijk dat je erbij moest. En wat ben ik daar blij om! Ik heb ontzettend veel bewondering voor hoe je het allemaal weet te fixen, hoe je je iets voorneemt en vervolgens ook gewoon gaat DOEN, ongelooflijk! Ik mis je in mijn nieuwe lab, ons geklets en geklaag, en zeker niet alleen nadat de rest 'm al gepeerd is. Tot in Berlijn maar weer :D

Isabel, everything changed when you joined the lab. I am thankful for our many lengthy chats, your thoughts on doing science and how to build a career in it, even our joint experimental endeavors (azaaaa) that I think were too few and far between! I wish I could keep my head cool(er) like you, my mouth pipette as steady, and my eye on the ball, be that the research or the life built around it. I hope we stay in touch.

Pim, de laatste jaren heb ik vooral met jou samengewerkt. Toen ik naar de VS vertrok kenden we elkaar amper en toch was je bereid te “helpen met afmaken” van mijn grote project. Zonder jou had het er heel anders en vooral stukken minder leuk uitgezien. Ik ben echt trots op wat we ervan gemaakt hebben en heb veel waardering voor de diepgaande discussies over het werk. Veel succes met het “echte afmaken”!

Sara, you were the *pure* to my *anche*, that is to say we largely meant the same things but had different ways of expressing them. When you started it was a turbulent time for both of us, which did not benefit our working together, but I am so glad we could soon make room to be friends. Thank you for your unconditional though honest support, for telling me I'm brilliant when I'm not, for cheering me on because you simply want the best for me. I will never forget the hysterical phone call that you had deleted all our data from the cluster, nor your very tan behind for all the Hubrecht to see. I hope we can make pizza for your blessed family sometime soon.

Corina, thank you for showing me how to hold boundaries with grace, and that being authentic is the best thing anyone can do. I appreciate the gecko, your kindness even when I did not deserve it (we all know I did not make your life easy), and the ease with which we can hang out these days. Keep doing you, woman!

Bouke, hier nog maar een keer, je was een echte highlight tijdens mijn promotie. Fijn dat je speciaal voor mij terugkwam om nog even keihard te computeren. Laat het ook duidelijk zijn hoe essentieel je was, want vervolgens lag het hele project weer nagenoeg stil. De beslissing om die imaging data van zowat een half promotietraject niet in dit proefschrift te stoppen was wellicht de spijtigste van allemaal, maar dat mag de pret niet drukken (zeg ik tegen mezelf, hè). Veel succes met je eigen PhD en ik kom graag langs in Lausanne!

Koos, you properly organized and implemented our entire bioinformatics workflow, for which many thanks. Our collaboration turned out to be a grueling project during a grueling time. I hope you find yourself in a place where you feel you are appropriately valued.

Chris, kindest person in the building, secretly a superhero. You deserve all the credits everywhere. *Que te vaya bien!* **Tess**, topper, ik hou mezelf op de hoogte. **Leila**, thanks for our thoughtful conversations and for showing me the ways of GSDIM. I always felt so cool sitting behind that fancy scope. **Ramada** and **Ellen**, thanks for all the laughs and your tireless efforts in the lab. **Carla**, wat goed dat je erbij bent. **Carlota**, I'm sad that we didn't work together longer. I think it would have been great! I look forward to future DNA repair studies from the Kind group XD. **Izz**, I feel like I am you in my new lab, and that is a good thing. I wish I could learn more from you about how to be a human. My Hubrecht students: **Helen**, dank dat je van de driehoek formatie weer een vierkant maakte, ik had je niet willen missen. **Robert**, I still think the pulldown was a super cool experiment! All the best to former and current Kind'ers **Bram**, **Femke**, **Robin**, **Moritz**, **Hidde**, **Marta** (I owe you beers from the thesis jar), **Lisa**, **Fieke**, **Kevin**, **Michelle**, **Taleen**, and (welcome back to the Hubrecht!) **Erica**.

The slightly wider environment, AvO lab. **Lennart**, je bent al zo lang weg en toch blijf je de nummer 1! Misschien is dat omdat ik telkens naar je hoofd moet kijken wanneer ik sta te printen. Dank voor je vriendschap, zowel in het lab (we hadden niet eens onze eigen Bioanalyzer reagentia, manmanman) als daarbuiten. Laten we gauw weer eens bellen. Koekwaus. **Mauro**, in een ander leven had ik geprobeerd jouw pad te bewandelen. Supertof hoe jij en **Judith** (held) dat bedrijf van de grond hebben gekregen. **Kay**, ik kom er werkelijk met dit schrijven achter dat De Leckere weer bestaat, maar ze hebben geen Paulus. Geloof je toch niet. **Nico**, your stern nods were always the best encouragement. Hope to see you in Munich (or Switzerland) sometime. **Peter**, thanks for bringing your background in chromatin to the AvO lab (it was necessary), and being so generous with your time and knowledge. Good luck in Aarhus. **Marloes**, wat fijn dat de meeste dingen eindelijk de goede richting op bewegen. Het wordt je zo gegund! Dank dat je altijd de tijd nam om te bespreken hoe het gaat en geen spier verrekte toen ik zomaar een kantoor indook om te schuilen. Heel leuk dat Anna en ik jullie AvO trip mochten crashen. Volgend jaar in Lausanne? **Mike**, I appreciate each and every one of our reluctant chats, surprising jokes, and complaints about the robots. **Helena**, why we didn't hang out more is really beyond me. You are as good as they come! **Joe**, mate, well done. Hope you enjoy your next steps, and keep me updated if you go out sampling in crazy places. Thanks, over the years, in one way or another to **Susanne**, **Maria**, **Sid**, **Freddy**, **Buys**, **Vincent**, **Jeroen**, **Anna**, **Adi**, **Anna**, **Josi**, **Eugenio**, **Nune**, **Chih-Yao**, **Cansu**, **Alberto**, **Maya**, **Jean-Charles**, **Jake**, **Ábel**, **Widad**, **Floris**, **Vivek**, **Marijn**, **Max**, and surely more.

My scientific collaborators. **Gaëlle** Legube and **Thomas** Clouaire for all advice on DNA and damaged chromatin. **Phong** Nguyen with **Jeroen** Bakkers and **Yuko** Sato with **Hiroshi** Kimura, thanks for your contributions to the EpiDamID project. **Magdalena** Karpinska with **Marieke** Oudelaar, **Agnieszka** Gacek-Matthews and **Lőrinc** Pongor with **Joanna** Jachowicz, for very valuable work on the single-molecule contactomics. A seamless transition to **Máté**, collaborating before you had even started your own PhD. Thank you for becoming and staying a friend, for the visits in LA, Berkeley, Budapest, Vienna, and wherever else we may find ourselves.

Reinier, ik kan niet anders dan je simpelweg te bedanken voor je uitzonderlijke vaardigheden, maar je verdient veel meer! We namen het allemaal maar voor lief dat er netjes een (en ook echt één) celletje in ieder (en ook echt ieder) welletje belandde. Daarnaast veel dank voor je eindeloze geduld wanneer ik (altijd) te veel wilde, voor je simpele knik bij het zien van de 16 verschillende sort layouts, en al snel voor je heldere kennisoverdracht en training zodat ik het zelf maar kon gaan doen. Je vertrouwen dat ik met You Bastard en Bloody Stupid aan de slag mocht was een enorme eer! **Anko**, bedankt voor de vele trainingen en het meedenken over de microscopie. Ook dank aan **Joost**, **Anita**, en **Stefan** van de FACS. IT, vooral **Peter-Erik** en **Robin**, dank dat jullie de dingen voor elkaar kregen zodat ik kon werken, zo simpel is het. Civiel en techniek, jullie houden dit hele instituut draaiende, dank daarvoor. Als promovendus bemoei je je eigenlijk nooit met de mensen “op de begane grond” maar jullie werk ontgaat ons niet! Dan twee mensen in het bijzonder, **John** en **Stieneke**. Dank dat jullie me serieus namen als piepjonge OIO in een gloednieuwe groep zonder lab manager. Ik ben erg blij en opgelucht dat ik die periode niet zonder jullie hoefde te doen.

I am grateful for the lessons during my two terms as a member of the Works Council (OC). It was a steadying feeling that when my scientific endeavors were not progressing, I could pour my energy into the intricate web that surrounds and facilitates it. Dank aan alle OC- en OR-leden met wie ik heb mogen samenwerken, wijlen **Ira**, en ook **Gertruud** Buur en **Gerard** van Veen voor de KNAW-brede discussies en aanmoediging. Dank **Litha** voor je hulp bij van alles en nog wat (en ik heb je toch een boel gemaild en gebeld de afgelopen jaren). Waren er maar meer mensen zo competent *en* vriendelijk als jij en **Annemiek**.

USEQ, zonder jullie was de opstart nog stukken matiger geweest, dank **Ewart**, **Mark**, **Robin**, **Lisanne**, **Sander**, en anderen achter de schermen. Als we het over sequencing faciliteiten hebben belanden we natuurlijk bij de **Cuppengroep**. Mijn tijd als student in dit legendarische lab is bepalend geweest voor hoe ik als wetenschapper te werk ga. Dank **Sebas**, destijds mijn begeleider, ook voor de steun nu je groepsleider bent. **Francis**, **Myrthe**, **Sjors**, **Ewart K**, **Pim**, als het om mijn promotietijd gaat horen jullie gewoon nog hierbij.

All the folks I met through the Hubrecht in various constellations over the years. Old building: Creyghton, Deschamps, Geijssen, Guardavaccaro, Rabouille, Knipscheer, Korswagen, and de Laat groups. **Maartje**, in tandem met **Pieterjan**, voor mij betekent PhD = Hubrecht = goeie ouwe tijd, ook al is dat inmiddels erg lang geleden. Gelukkig hoefden jullie niet lang mee te maken dat het bier op vrijdag om 19.00 al op was. Fijn dat we elkaar nog weten te treffen. **Bas, Sander, Caro, Wouter, Koichi, Alice, Roxanne, Cli, Lorenzo, Erik**. Lieve **Annabel**, graag weer een boswandeling. **Angelica**, those hours in the VMT were so much better with your stories about life and Ossi. **Roel**, je grote glimlach kon veel goed maken die eerste jaren. Wat verdrietig dat je er niet meer bent. **Niels**, altijd blij je te zien en goed dat je weer in het gebouw bent (ook al ben ik weg). Also **Marjon, Peter, Geert, Adrien, Patrick, Valerio**.

Britta, I am so glad to know you! Dank voor de openheid tussen alle perikelen door en dat het altijd gezellig is, ook wanneer het over lastige dingen gaat.

Chloé, I hope you are the sky sometimes.

Tanenbaum, van Rooij, Kops, and van Rheenen groups. Dank **Lenno** en **Suzan** voor de jaren waarin jullie als fenomenale voorbeelden dienden van hoe het is om met beide benen op de grond te staan. Het ga jullie goed. **Tim, Sanne, Stijn, Bram, Iris, Micha** and **Janin** for the PhD shenanigans in better and worse times. **Charlotte, Hesther, Bas M, Joep, AK and Greg. Spiro(s)**, I hope we see many more festivals and golden hotpants together. **Banafsheh**, lieve schat, zoals jij zijn er maar weinig, dus wat prijs ik me gelukkig dat ik af en toe wat van je mee mag krijgen. Also thanks to **Carlos, Nico, Ana, Bas, Thomas, Sjoerd**, and **Ajit** and many others for advice and always kind words. Dank, **Jacco**, je hebt nog steeds biertjes tegoed. While the Kind group was grateful to be closer to the robots, it meant having to miss you around **Lotte, Arianna, Jessica**, and the many other van Rheenen members.

Colinda, soms vraag ik me af hoe je het allemaal voor elkaar krijgt, maar na 5 seconden nadenken is het antwoord toch vrij duidelijk. Die schijnbaar soepele tred waarmee je door het leven gaat is een resultaat van haarscherpe visie en noeste arbeid. Dank voor je vele adviezen en eerlijkheid qua werk en leven en je no-nonsense vriendschap die naadloos samengaat met flamingo-gekte. Ik ben echt blij dat we elkaar hebben getroffen. Naast de bivak scenario's op verschillende plekken in Nederland en België kom je maar langs in Duitsland, hoor.

Laura, perhaps the friendliest German I know, more than a Hubrecht you are now an Utrechter. I am very glad we stayed in touch even after you moved to the NKI. Thanks for the serious chats that go together with all the fun, and for being willing to help with things big and small.

I had the good fortune of taking a “premature sabbatical” to UC Berkeley. Thanks again, Jop, for giving me the freedom to pursue this while still working on PhD projects. Doctor Streets, **Aaron**, thanks first and foremost for hosting me. I had the best time in your lab, and while there has been no “official” collaborative output (yet?), I think it was incredibly fruitful. You are an inspiring mentor to your trainees, and I am grateful to consider myself one of them. Then, double Doctor Altemose, **Nick**. This whole adventure started with your preprint, and ended with my crashing on your couch. I wish we could have spent more time in the lab together! You have been so generous with your time, knowledge, and resources—thank you. Nick, you are the future of science, and I could not be more thrilled. By now Doctor Maslan, **Annie**, my time in the Streets lab would have been so much less productive and fun without you. I am in awe of the quiet tenacity with which you get things done. Hope to see you and your family again! Many thanks also to **Rodrigo, Boden, Jeremy, Hua, Adam, Carolina, Reet, Alex, Denise**, and others for the good times. Lawton Crew—**Lizzy, Jarod, Ben**, and sweet girl Olive—thanks for helping the Bay Area feel like home to me. Dear **Ryan**, freaky nirvana, your perfectly simple “Hi Kim—do you like coffee?” sparked a friendship I would not want to miss in my life. Thanks for the many (and still too few) coffees, ice cream drive-by with your human, powerful insights, stickers to stop all war, and pupdates. It is because of people like you that I am not scared of admitting that I, too, do better in community.

Carien, lieve Carien. Dat onze vriendschap voortkomt uit het Hubrecht is inmiddels haast bijzaak, maar ik had me geen beter maatje kunnen voorstellen tijdens die vormende periode. Fijn dat we alles kunnen bespreken, dat je me scherp houdt, dat ik bij jou langzamer moet nadenken voordat ik praat en sneller moet nadenken wanneer ik naar je luister, dat ik er niet mee wegkom wanneer ik gewoon zeg dat het goed gaat, dat we ongegeneerd lekker kunnen smikkelen, dat ik je kindjes meteen mag knuffelen, dat ik samen met jou voor het eerst echt een berg ging beklimmen. Dank voor het gesprek op de drempel en voor het behouden van de speelsheid in je gezin samen met **Bob**.

Als er iemand doorslaggevend heeft bijgedragen, **Marieke**, dan ben jij het, want zonder mij geen proefschrift. **Rob**, uiteindelijk is het er, ondanks al mijn protest, toch van gekomen. Dank!

Saskia, dank voor de vele jaren vriendschap die je zo vaak eenzijdig hebt onderhouden. Dat ik ergens in 2010 (?) beslist verkondigde dat ik lange-termijn projecten maar niks vond had eigenlijk een teken moeten zijn... En toch doe je je best om goed te begrijpen waar mijn processen de mist in gaan (en onthou je alles)! Ik kijk uit naar onze volgende city trip. We should celebrate!

Nouschka, wat een geluk dat je me kent en ik niks meer hoeft uit te leggen (behalve wanneer ik keuzes maak waar je echt met je hoofd niet bij kunt). Sorry voor alle keren dat ik zeg dat we gaan afspreken en vervolgens niks meer laat horen, terwijl je het veel drukker hebt dan ik! Met jou gaat het nooit over de wetenschap, en daar ben ik blij om, want dan is er soms ruimte voor de rest. Graag tot snel!

Dank aan de hele oude garde vrienden en familie van en op Curaçao. Ik hoop jullie vaker te zien nadat ik een decennium van de aardbol was gevallen.

Dagmar, lag'ami yam'abo danki na nos lenga, manera mi sa ku bo gusta. Danki pa tur bo sostén i apoyo, no solamente e kantidat di asuntu práktiko. Tambe mi ta gradisi bo mayornan, ku a brind'ami refugio pa mi por a kaba e "studie". Mi ta kontentu ku bo ta skohe pa pasa tempu huntu ku mi.

Dan, mijn ouders. Met alles wat jullie me hebben meegegeven kan en mag ik eigenlijk precies doen wat ik wil. Soms is het simpel, soms ingewikkeld. Lieve **Papa**, jouw interesse in de wereld, algemene kennis, en hart voor het milieu zijn werkelijk ongeëvenaard. Gezien je enthousiasme om dingen uit te zoeken denk ik soms nog steeds dat je zelf aan een promotietraject zou moeten beginnen, maar bij nader inzien raad ik het af, hahaha! De hyperfocus speelt je parten, kan ik je vertellen! Lieve **Mami**, #tigermother, de kennis dat je je kinderen het allerbeste gunt is een goede houvast. Je wilt altijd precies begrijpen waar ik nou mee bezig ben, zij het in de wetenschap of daarbuiten. Ik ga mijn best doen je beter op de hoogte te houden. Dank voor alle steun waar nodig en fijn dat jullie trots op me zijn.

To **Anna**, *tovernoot*, my family. Quiet resilience does not even begin to describe how I see you at your core. I wish for a future in which there is endless room to dream freely. Thank you for teaching me to be more tolerant of imperfections, most of all within myself. For allowing me the realization that it is okay to change your mind. For living a life with more kindness, more softness, more grace in the small things. Your eye for such beauty is unequalled. You make room for my ambition and my self-imposed stress, often at your own expense. Thank you for exploring the world together, for getting angry, for gently reining in my Mickey Mouse highs and my Black Dog lows, for taking care of me when I could not. Thank you for giving me a home.

As a good friend once put it: “those acknowledgements are like your fifteen minutes of fame and free therapy in one”. This book exists thanks to the many above, but also in spite of a system. Every academic in a position of power that resists the reframing of excellence. Successful faculty members who express with conviction that one can be a great researcher or a great mentor, but not both. Unaffiliated faculty expressing lack of surprise that I had still not finished the PhD, as if its duration was solely a reflection of my competence (and better yet, something for them to pass judgment on). The ridiculing of acknowledgements as though spending words on the process and contributions of others was somehow less relevant than the scientific product. I carry all of it with me. Still, there is joy.

How, then, are the traps of civilization different from those of nature?

Not much different after all, argues Hardingⁱ. He praises the order of the asylum for reminding him of his role in the Darwinian dynamics of predator and prey:

“This world ... belongs to the strong, my friend! The ritual of our existence is based on the strong getting stronger by devouring the weak. We must face up to this. No more than right that it should be this way. We must learn to accept it as a law of the natural world. ... And he endures, he goes on.”

But his hardened vision of the world risks becoming, because of its inflexibility, a cartoon of his life, drifting from rabbitlike to *Harvey*ⁱⁱ. Harding becomes the kind of precious intellectual who, otherwise an empty vessel, lives behind a wall that by its resistance helps him define himself. Nature may be cruel but it allows more latitude than the monotony of a system that discards everything that cannot be made to conform to its monolithic dream of successⁱⁱⁱ.

ⁱ Harding is a character in *Cuckoo's Nest* who copes with institutional life through rigid intellect.

ⁱⁱ Harvey refers to a giant imaginary rabbit from a mid-century play and film, and is a symbol of delusion and escape.

ⁱⁱⁱ Abridged from Robert Faggen's Introduction to *One Flew Over the Cuckoo's Nest* by Ken Kesey (2002 edition). Faggen reflects on the character Harding, and what it means to survive institutions that reward conformity over interior complexity.

